

Prova scritta di Fondamenti di Fisica Matematica del 18 giugno 2013

Un disco D omogeneo di raggio R è mantenuto in un piano orizzontale π e ruota attorno al suo centro $\mathbf{O}$, con velocità angolare costante ω , ad esempio per effetto di un motore, rispetto a un riferimento inerziale I .

Un punto materiale $\mathbf{P}$ di massa m può muoversi nel piano π in modo tale che la distanza tra $\mathbf{P}$ e un punto materiale dato $\mathbf{A}$ della circonferenza del disco sia uguale a R . Il sistema risulta avere quindi un grado di libertà, che indicheremo con θ , angolo formato tra $\mathbf{P} - \mathbf{A}$ e $\mathbf{A} - \mathbf{O}$. Il sistema di vincoli è da considerarsi ideale.

Su $\mathbf{P}$ agisce una forza attiva di tipo magnetico data da $\mathbf{F}_M = \mathbf{H} \wedge \mathbf{v}_{\mathbf{P}|I}$, con $\mathbf{H} = H\mathbf{e}_z$ vettore verticale costante, e $\mathbf{v}_{\mathbf{P}|I}$ velocità del punto $\mathbf{P}$ rispetto al sistema di riferimento inerziale I .

- 1) Valutare l'energia cinetica $T|_I$ e la componente Lagrangiana $Q_{\theta|I} = Q_{\theta}^{(M)}$ della forza attiva di tipo magnetico rispetto al riferimento inerziale I e scrivere l'equazione differenziale del moto del sistema.
- 2) Caratterizzare i moti (ovvero le condizioni iniziali che individuano i moti medesimi) per cui θ rimane costante durante il moto, per valori generici dei parametri strutturali ω, m, R, M, H del sistema.
- 3) Individuare un potenziale $U^{(M)}$, funzione della sola variabile θ , per la forza attiva di tipo magnetico e definire l'energia totale $E|_I$ rispetto al riferimento I come differenza tra $T|_I$ e $U^{(M)}$.
- 4) Assumere (solo per il punto 4) che tra i parametri strutturali valga la condizione $H = m\omega$. Caratterizzare i moti del sistema. Dire se $E|_I$ è, per moti generici, costante o no nel tempo. Dire se esistono moti particolari per cui $E|_I$ è costante nel tempo.
- 5) Valutare l'energia cinetica $T|_{I'}$ e la componente Lagrangiana delle forze attive $Q_{\theta|I'}$ rispetto al sistema di riferimento I' solidale al disco D (notare che in questo caso, essendo I' non inerziale, sono presenti anche forze apparenti) e scrivere l'equazione differenziale del moto del sistema. Confrontare con quanto ottenuto al punto 1.
- 6) Determinare un integrale primo dell'equazione del moto e indicarne il significato fisico.
- 7) Assegnata la condizione iniziale $\theta(0) = \theta_0 = \pi/4$, $\dot{\theta}(0) = \dot{\theta}_0 = 0$, calcolare, lungo il moto da essa individuato, la reazione vincolare esercitata su $\mathbf{P}$ in funzione dell'angolo θ .
- 8) Scrivere l'equazione del moto del sistema in forma Hamiltoniana. Notare che l'equazione del moto, dedotta al punto 1 o al punto 5, è l'equazione del moto di un sistema relativamente semplice e familiare, di Hamiltoniana altrettanto semplice.
- 9) Impostare la risoluzione del problema usando la teoria di Hamilton-Jacobi.